第二章　电阻电路的等效化简

“等效”（equivalence）的概念是电路理论中重要的概念，电路的等效变换（equivalent transformations）及化简（simplification）的分析方法是电路分析中经常使用的方法。本章从“等效”的定义出发，对电阻电路中常用特定结构的电路作出了等效电路（equivalent circuit）。

2.1 等效及等效化简

对于一个复杂的电路网络，对它进行分析时，如果我们只关心某两个节点 a、b 上的电压或电流，而不关心电路中其他的电压、电流，那么就可以沿着节点 a、b 把电路分解为两个部分，而每个部分都用一个黑盒子（black box）封起来，分别用 N_1、N_2 表示，如图 2.1-1（a）所示。这样，N_1、N_2 分别有两个端钮 a 和 b，称为二端网络（two-terminal network），两个端钮形成一个端口，所以又称单端口网络（one-port network）。如果 N_1、N_2 内部含有电源，则称含源二端网络，常用 N_S 表示，如果内部不含电源，则称无源二端网络，用 N 表示。图 2.1-1（a）中，端钮（terminal）a、b 处的电压 u、电流 i 分别称为二端网络的端电压（terminal voltage）和端电流（terminal current）。

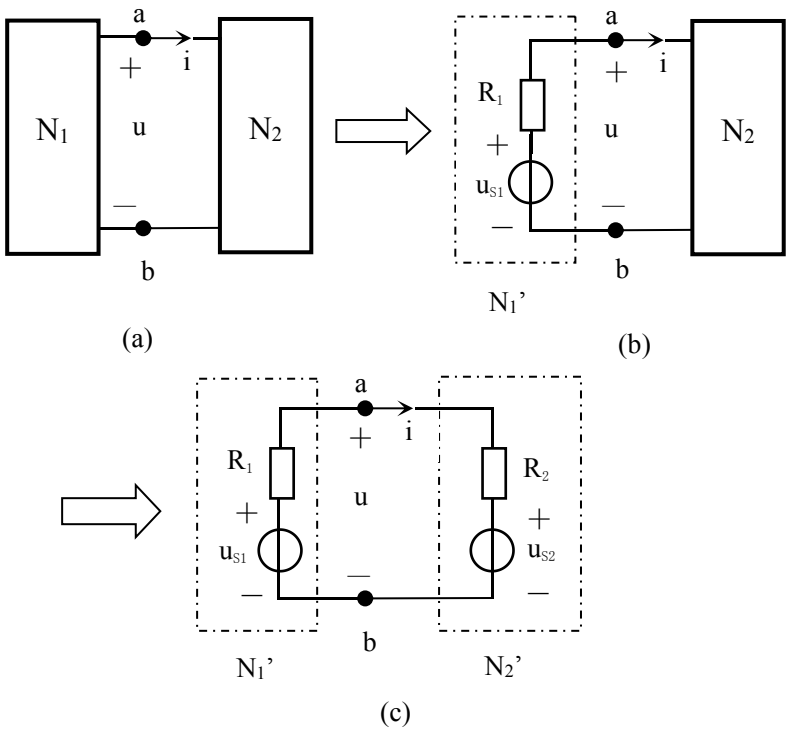


图 2.1-1 二端网络及其等效

所谓“等效”，是指两个网络在其端钮处具有相同的端电压、端电流及其伏安关系（VAR）。相互等效的网络在由它们组成的电路中可以相互替换。

图 2.1-1（a）中，如果二端网络 N_1 与一个电压源 u_{S1} 和一个电阻 R_1 相串联的二端网络 N_1’等效，那么就可以用 N_1’替换 N_1，如图 2.1-1（b）所示，因为用 N_1’替换 N_1 后，对 N_2 而言，其端钮处的电压 u 和电流 i 保持不变，在图 2.1-1（a）中欲求的 u、i 就可以在图 2.1-1（b）中求得，由于 N_1’是 N_1 化简后的等效电路，图 2.1-1（b）的电路会比图 2.1-1（a）简单得多，所以就可以更方便地求得 u 和 i。

同样地，也可以对 N_2 进行等效化简，得到 N_2 的等效电路 N_2'，再用 N_2'替换 N_2，得到如图 2.1-1（c）所示的简化等效电路，这样，在 2.1-1（c）中可更方便地求出 u 和 i。

用等效化简的方法对电路进行分析和计算，就是试图求出复杂电路的简化等效电路，并用它去替换该复杂电路，而替换后的电路在端钮处的电压、电流是不变的，因此就可用化简后的等效电路代替原电路去计算端电压和端电流，从而使电路的分析大大简化。这就是用等效化简的方法分析电路的基本思路。

需要指出的是，电路的等效是仅仅对外电路而言，而对内部电路显然是不等效的。图 2.1-1 中，N_1 和 N_1'是等效的，是指 N_1、N_1'对端钮以外部分是等效的，即对 N_2 而言是等效的，而对 N_1 和 N_1'内部而言是绝对不会等效的。

最后，我们给出用等效化简的方法分析电路的一般步骤：

1. 在电路中某两个关心的节点处作分解，把电路分解成两个或多个部分；
2. 分别对各部分进行等效化简，求出其最简的等效电路；
3. 用最简的等效电路替代原电路，求出端钮处的电压或电流；
4. 若还需求电路中其他支路上的电压或电流，再回到原电路，根据已求得的端电压或端电流进行计算。

对于某些特定结构的电路，可以利用等效的定义求出其最简的等效电路，这些等效电路可以作为结论，在以后的电路分析和计算中可直接引用。下面各节中，讨论各种特定结构电路的等效电路的求解。

2.2 二端电阻网络的等效

2.2.1 二端串联电阻网络

一、串联电阻网络（resistors in series）的等效

图 2.2-1（a）是由 n 个电阻串联组成的二端电阻网络，根据 KCL，各电阻上流经的电流都相同，都为 i，端钮电压 u 等于各电阻上的电压之和，即

$$u = u_1 + u_2 + \cdots + u_j + \cdots + u_n = R_1 i + R_2 i + \cdots + R_j i + \cdots R_n i$$

$$= (R_1 + R_2 + \cdots + R_j + \cdots R_n) i = \sum_{k=1}^{n} R_k \cdot i$$

令 $R = \sum_{k=1}^{n} R_k$，则 $u = R \cdot i$

根据等效的概念，可将图 2.2-1（a）所示电路等效为图 2.2-1（b）所示电路。

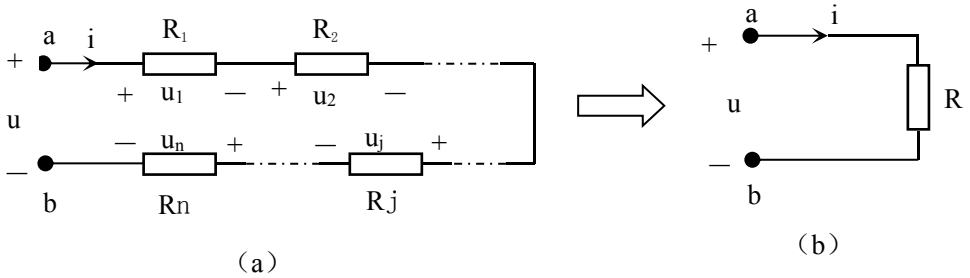


图 2.2-1　二端串联电阻网络的等效

因此，对于二端串联电阻网络的等效，得到如下结论：

n 个电阻相串联的二端电阻网络可以用一个等效电阻来等效，其等效电阻 R 等于串联的各电阻之和，即

$$R=\sum_{k=1}^{n}R_k \qquad \text{（式 2.2-1）}$$

二、分压关系

对于图 2.2-1（a）所示电路，各电阻上的电压具有分压（voltage division）关系。若已知端电压 u，则端电流 $i=\dfrac{u}{R}=\dfrac{u}{\sum_{k=1}^{n}R_k}$

第 j 个电阻 R_j 上分得的电压为 $u_j=R_j i=\dfrac{R_j}{\sum_{k=1}^{n}R_k}\cdot u$ （式 2.2-2）

这就是串联电阻电路的分压公式。由（式 2.2-2）可知，对于串联的电阻网络，电阻上分得的电压与其电阻值成正比，即电阻值越大，其分得的电压也越大。

特殊地，两个电阻串联时的分压公式为

$$\begin{cases} u_1=\dfrac{R_1}{R_1+R_2}u \\ u_2=\dfrac{R_2}{R_1+R_2}u \end{cases} \qquad \text{（式 2.2-3）}$$

不难看出， $\dfrac{u_1}{u_2}=\dfrac{R_1}{R_2}$ （式 2.2-4）

例 2.2-1 电路如图 2.2-2 所示，$R_1=2\Omega$，$R_2=5\Omega$，$R_3=1\Omega$，求各电阻两端的电压。

解：图中 R_1、R_2、R_3 电阻相串联，其等效电阻为

$$R=R_1+R_2+R_3=2+5+1=8\Omega$$

则 10A 电流源两端的电压

$$u=10R=10\times 8=80V$$

由分压公式，得到

$$u_1=\frac{R_1}{R}u=\frac{2}{8}\times 80=20V$$

$$u_2=\frac{R_2}{R}u=\frac{5}{8}\times 80=50V$$

$$u_3=\frac{R_3}{R}u=\frac{1}{8}\times 80=10V$$

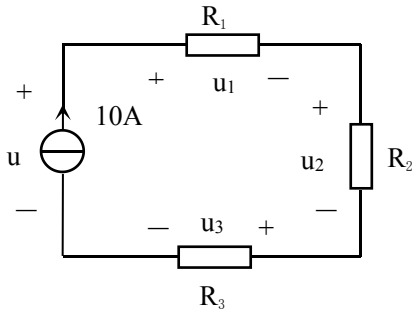
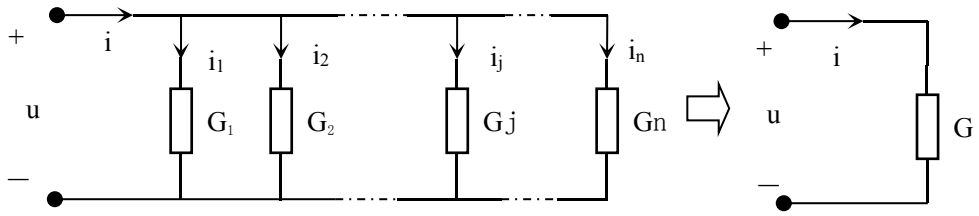


图 2.2-2 例 2.2-1 图

2.2.2 二端并联电阻网络

一、并联电阻网络（resistors in parallel）的等效

图 2.2-3（a）是由 n 个电导并联组成的二端网络，各电导上的电压都相同。



（a）　　（b）

图 2.2-3　二端并联电阻网络的等效

端电流 i 等于各电导上的电流之和，即

$$i = i_1 + i_2 + \cdots + i_j + \cdots + i_n = G_1 u + G_2 u + \cdots + G_j u + \cdots G_n u$$

$$= (G_1 + G_2 + \cdots + G_j + \cdots G_n)u = \sum_{k=1}^{n} G_k \cdot u$$

令 $G = \sum_{k=1}^{n} G_k$ ，则 $i = G \cdot u$

这样，图 2.2-3（a）电路就可等效为图 2.2-3（b）电路。因此，对于二端并联电阻网络的等效，得到如下结论：

n 个电导相并联的二端网络可用一个等效电导来等效，其等效电导 G 等于相并联的各电导之和，即

$$G = \sum_{k=1}^{n} G_k \qquad \text{（式 2.2-5）}$$

如果用电阻表示，（式 2.2-5）又可写成

$$\frac{1}{R} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{R_k} \qquad \text{（式 2.2-6）}$$

特殊地，对于两个电阻并联的二端网络，由式 2.2-6 可得其等效电阻为

$$R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \qquad \text{（式 2.2-7）}$$

二、分流关系

对于图 2.2-3（a）所示电路，各电导上的电流具有分流（current division）关系。若已知端电流 i，则第 j 个电导 G_j 上分得的电流为

$$i_j = G_j u = G_j \cdot \frac{i}{\sum_{k=1}^{n} G_k} = \frac{G_j}{\sum_{k=1}^{n} G_k} \cdot i \qquad \text{（式 2.2-8）}$$

这就是并联电阻电路的分流公式。由式 2.2-8 可知，对于并联的电阻网络，电阻上分得的电流与其电导值成正比，即与其电阻值成反比，电阻值越大，其分得的电流也越小。

特殊地，两个电阻并联时的分流公式为

$$\begin{cases} i_1 = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} i \\ i_2 = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} i \end{cases} \qquad \text{（式 2.2-9）}$$

显然，

$$\frac{i_1}{i_2} = \frac{R_2}{R_1} \qquad \text{（式 2.2-10）}$$

2.2.3 混联电阻网络的等效

在一个电阻网络中，既有电阻串联，又有电阻并联时，就构成了混联网络。对于二端混联电阻网络的等效，关键是要抓住二端网络的两个端钮，从一个端钮出发，逐个元件地缕到另一个端钮，分清每个部分的结构是串联还是并联，再利用串联和并联的等效公式，最终求得该二端混联网络的等效电路。下面举例说明混联网络的等效化简。

例 2.2-2 求图 2.2-4（a）所示电路 a、b 两端的等效电阻 R_{ab}。

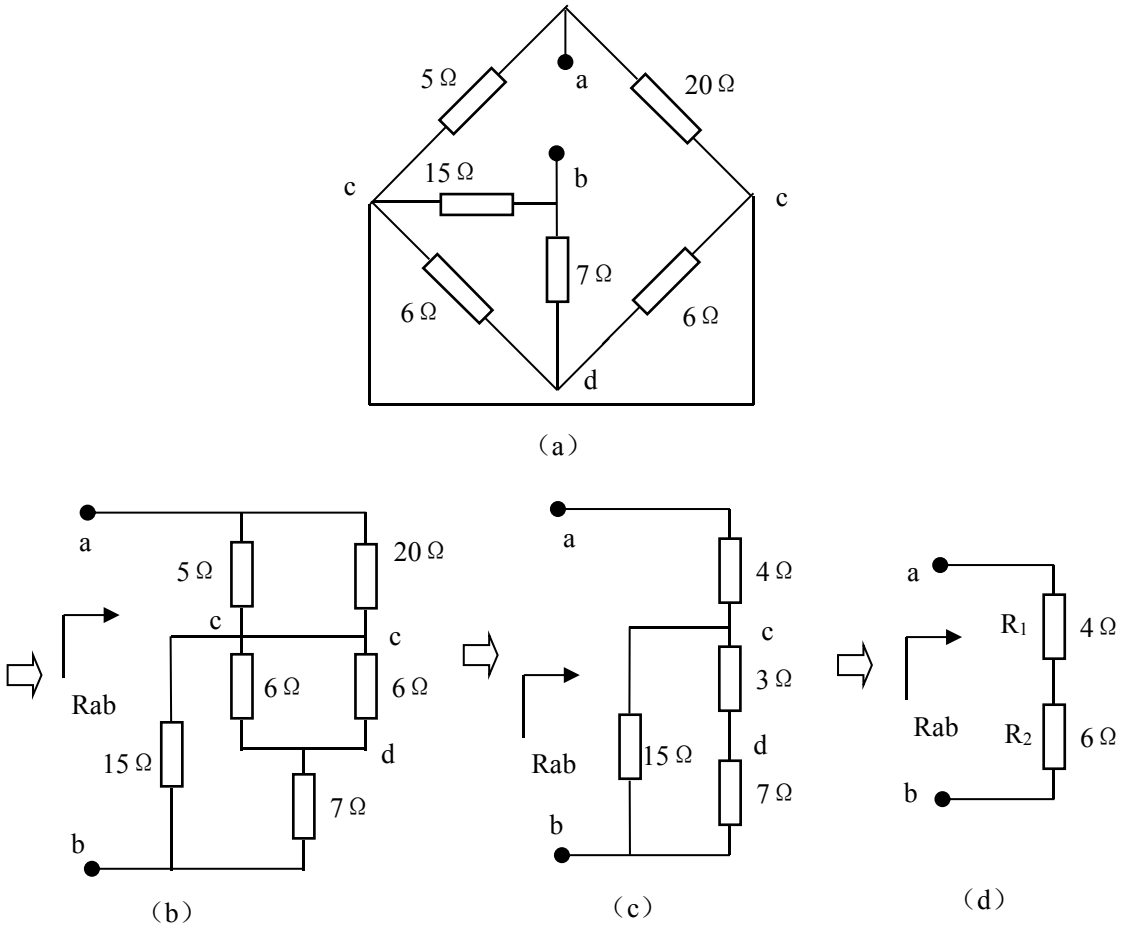


图 2.2-4　例 2.2-2 图

解：电路为多个电阻混联，初一看似乎很复杂，但只要抓住端钮 a 和 b，从 a 点出发，逐点缕顺，一直缕到另一端钮 b。为清楚起见，在图 2.2-4（a）中标出节点 c 和 d。就得到图 2.2-4（b），并可看出 5Ω和 20Ω的电阻是并联，两个 6Ω的电阻也是并联，其等效电阻分别是

$$5 // 20 = \frac{5\times 20}{5+20} = 4\Omega$$

$$6 // 6 = \frac{6\times 6}{6+6} = 3\Omega$$

这里，用符号“//”表示两个电阻的并联关系。

由此，进一步得到图 2.2-4（b）的等效电路图 2.2-4（c）。再对 2.2-4（c）进行等效化简，得到 2.2-4（d）。其中 $R_2=15//(3+7)=15//10=6\Omega$。

所以 a、b 两端的等效电阻 $R_{ab}=R_1+R_2=4+6=10\Omega$。

例 2.2-3 某信号发生器内部的电阻衰减网络如图 2.2-5（a）所示，其中，$R_1=R_3=R_5=45K\Omega$，$R_2=R_4=5.5K\Omega$，$R_6=5K\Omega$。输入电压信号 u_i 从 A、G 两端输入，输出电压分别从 BG、CD、DG 输出。试计算各点输出电压的衰减比例，即 $u_i : u_{BG} : u_{CG} : u_{DG}$。

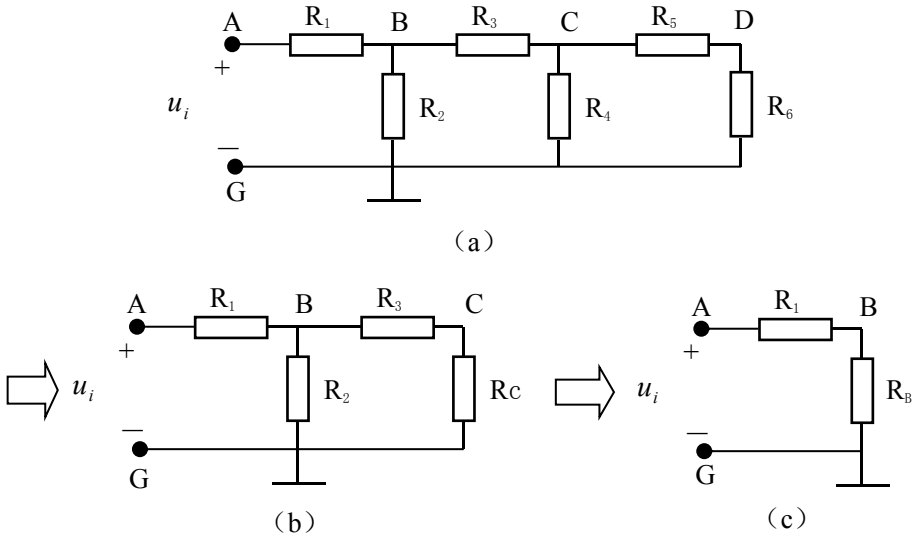


图 2.2-5　例 2.2-3 图

解：设 G 点为参考点，其电位 $u_G = 0$。则 A、B、C、D 与 G 点之间的电压分别为各点的电位，其中 $u_A = u_i$。

先求 C、G 两点之间的等效电阻 Rc，它由 R_5、R_6 串联后，再与 R_4 并联，化简后的等效电路如图 2.2-5（b）所示，

$$Rc = R_4 // (R_5+R_6) = 5.5K // (45K+5K) = 5.5K // 50K = \frac{5.5K}{5.5K+50K} \approx 5K\Omega。$$

再求 B、G 两点之间的等效电阻 R_B，它由 R_3、Rc 串联后，再与 R_2 并联，化简后的等效电路如图 2.2-5（c）所示，

$$R_B = R_2 // (R_3+Rc) = 5.5K // (45K+5K) = 5.5K // 50K = \frac{5.5K}{5.5K+50K} \approx 5K\Omega。$$

由图 2.2-5（c）可知，由 R_1，R_B 组成分压电路，利用分压公式得到

$$u_B = \frac{R_B}{R_1 + R_B} u_i = \frac{5K}{45K + 5K} u_i = 0.1 u_i$$

同样地，由图 2.2-5（b）可知，

$$u_C = \frac{R_c}{R_3 + R_c} u_B = \frac{5K}{45K + 5K} u_B = 0.1 u_B = 0.01 u_i$$

再由图 2.2-5（a），得 $u_D = \frac{R_6}{R_5 + R_6} u_C = \frac{5K}{45K + 5K} u_C = 0.1 u_C = 0.001 u_i$

所以，各点输出电压的衰减比例为

$$u_i : u_{BG} : u_{CG} : u_{DG} = u_i : u_B : u_C : u_D = 1 : 0.1 : 0.01 : 0.001$$

即输出电压是按 10 倍、100 倍、1000 倍的比例进行衰减的。

前面我们分析了二端电阻网络的等效，不管二端网络内的电阻是串联、并联还是混联，总可以等效为一个电阻，这个等效电阻又称为该二端网络的输入电阻，也就是说，从 a、b 两端看进去的等效电阻，用 R_{in} 表示。

确切地讲，对于一个不含独立源的二端网络 N，如图 2.2-6 所示，其输入电阻定义为该二端网络的端电压除以端电流，即

$$R_{in} = \frac{u}{i} \qquad （式 2.2-11）$$

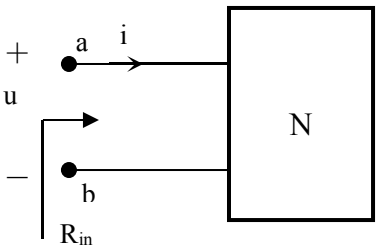


图 2.2-6　输入电阻的定义

2.3 星形（Y）和三角形（Δ）电阻网络的等效变换

星形（Y）（star-connected）电阻网络和三角形（Δ）（delta- connected）电阻网络是实际工程电路，尤其是三相电路中常见的电路结构，图 2.3-1（a）、（b）分别是星形（Y）电阻网络和三角形（Δ）电阻网络，它们分别由三个电阻构成，电阻之间的关系既不是串联关系，又不是并联关系。与上一节的二端电阻网络不同，它们都有三个端钮，所以称为三端电阻网络。

在电路分析中，常将星形（Y）电阻网络和三角形（Δ）电阻网络作等效变换，这两种网络之间的相互等效变化，可以给电路的计算带来很大的方便。

如果把Δ形电阻网络等效变换成 Y 形电阻网络，那就是已知Δ形电阻网络的三个电阻 R_{12}、R_{23}、R_{31}，通过等效变换，求得对应的 Y 形电阻网络中的三个电阻 R_1、R_2 和 R_3；反之，如果把 Y 形电阻网络等效变换成Δ形电阻网络，那就是已知 Y 形电阻网络的三个电阻 R_1、R_2 和 R_3，通过等效变换，求得对应的Δ形电阻网络中的三个电阻 R_{12}、R_{23}、R_{31}。

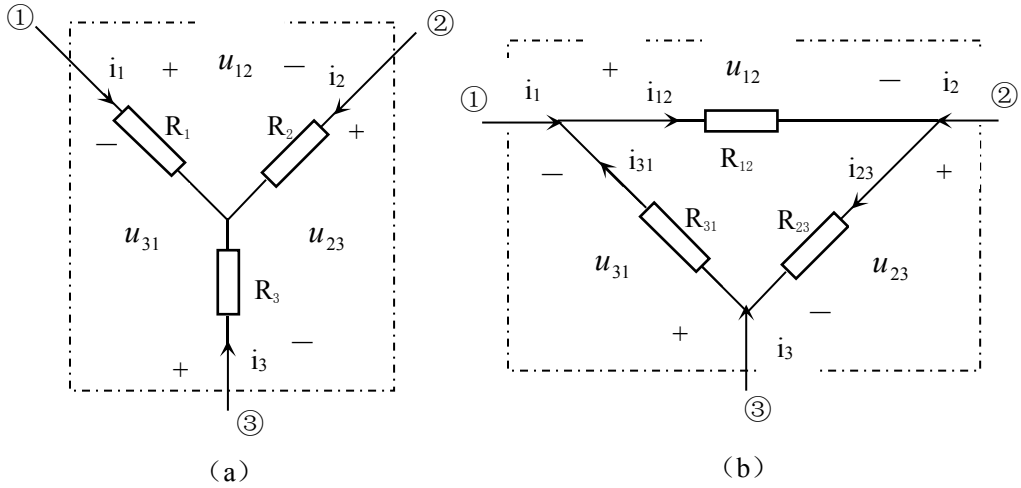


图 2.3-1　星形（Y）电阻网络和三角形（Δ）电阻网络

星形（Y）电阻网络和三角形（Δ）电阻网络都是三端网络，欲使它们之间能够相互等效，根据等效的定义，三个端钮处的端电压和端电流必须两两相等，或具有相同的伏安关系，即图 2.3-1（a）、（b）中的三个端钮 ①、②和③处的端电压和端电流分别相等。

设三个端钮处的端电压分别是u_{12}、u_{23}、u_{31}，端电流分别是i_1、i_2、i_3。对于图 2.3-1（b）的Δ形电阻网络，有

$$i_{12}=\frac{u_{12}}{R_{12}},\quad i_{23}=\frac{u_{23}}{R_{23}},\quad i_{31}=\frac{u_{31}}{R_{31}}$$

由 KCL，得

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= i_{12}-i_{31}=\frac{u_{12}}{R_{12}}-\frac{u_{31}}{R_{31}} \\ i_2 &= i_{23}-i_{12}=\frac{u_{23}}{R_{23}}-\frac{u_{12}}{R_{12}} \\ i_3 &= i_{31}-i_{23}=\frac{u_{31}}{R_{31}}-\frac{u_{23}}{R_{23}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{(式 2.3-1)}$$

对于图 2.3-1（a）的 Y 形电阻网络，有

$$\begin{cases} u_{12}=R_1i_1-R_2i_2 \\ u_{23}=R_2i_2-R_3i_3 \\ i_1+i_2+i_3=0 \end{cases}$$

则

$$\left.\begin{aligned} i_1 &= \frac{R_3 u_{12}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} - \frac{R_2 u_{31}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ i_2 &= \frac{R_1 u_{23}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} - \frac{R_3 u_{12}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \\ i_3 &= \frac{R_2 u_{31}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} - \frac{R_1 u_{23}}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} \end{aligned}\right\} \qquad \text{(式 2.3-2)}$$

欲使图 2.3-1（a）的 Y 形电阻网络和图 2.3-1（b）的 Δ 形电阻网络相互等效，则式 2.3-1 和式 2.3-2 应分别相等，这时只要这两个式子中的 u_{12}, u_{23}, u_{31} 前的系数分别相等即可，即

$$\left.\begin{aligned} R_{12} &= \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3} \\ R_{23} &= \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_1} \\ R_{31} &= \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_2} \end{aligned}\right\} \qquad \text{(式 2.3-3)}$$

如果用电导来表示，则式 2.3-3 可写成

$$\begin{cases} G_{12} = \dfrac{1}{R_{12}} = \dfrac{R_3}{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1} = \dfrac{\dfrac{1}{R_1R_2}}{\dfrac{1}{R_3}+\dfrac{1}{R_1}+\dfrac{1}{R_2}} = \dfrac{G_1G_2}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{23} = \dfrac{G_2G_3}{G_1+G_2+G_3} \\ G_{31} = \dfrac{G_3G_1}{G_1+G_2+G_3} \end{cases} \qquad \text{(式 2.3-4)}$$

为了便于记忆，可将式 2.3-4 写成如下一般公式

$$\Delta\text{电导} = \frac{\text{Y 形相邻电导之积}}{\text{Y 形电导之和}} \qquad \text{(式 2.3-5)}$$

特殊地，当 Y 形电阻网络的三个电阻都相等时，即 $R_1 = R_2 = R_3 = R_Y$ 时，其等效的 Δ 形电阻网络的三个电阻也相等，即 $R_{12} = R_{23} = R_{31} = R_\Delta$，它们之间的关系是

$$R_\Delta = 3R_Y \qquad \text{(式 2.3-6)}$$

这样，就把 Y 形电阻网络等效成了 Δ 形电阻网络。

下面，再将 Δ 形电阻网络等效成 Y 形电阻网络，只要将式 2.3-3 作变换，就可得到

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_2 &= \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \\ R_3 &= \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \end{aligned}\right\} \qquad \text{(式 2.3-7)}$$

式 2.3-7 就是将Δ形电阻网络等效成 Y 形电阻网络的电阻计算公式。为了便于记忆，可将式 2.3-7 写成如下一般公式

$$\text{Y 电阻}=\frac{\text{Δ形相邻电阻之积}}{\text{Δ形电阻之和}} \qquad \text{(式 2.3-8)}$$

特殊地，当Δ形电阻网络的三个电阻都相等时，即 $R_{12}=R_{23}=R_{31}=R_{\Delta}$ 时，其等效的 Y 形电阻网络的三个电阻也相等，即 $R_1=R_2=R_3=R_Y$，它们之间的关系是

$$R_Y=\frac{1}{3}R_{\Delta} \qquad \text{(式 2.3-9)}$$

从上面的分析可以得到，对于 Y 形电阻网络和Δ形电阻网络的等效变换，在实际应用时，只要牢牢地抓住三个端钮，作相应的等效变换，然后再利用式 2.3-5 和式 2.3-8，就可求得相应的电阻。

例 2.3-1　求图 2.3-2（a）所示二端网络的输入电阻 R_{ab}。

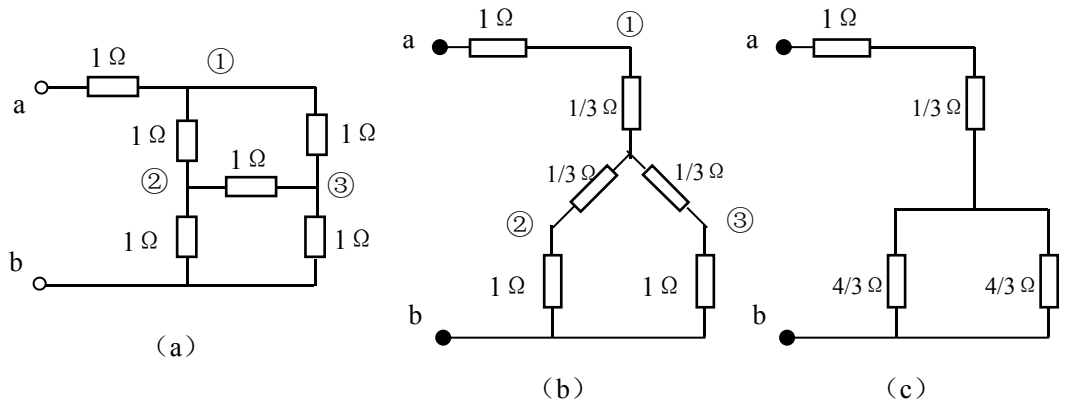


图 2.3-2　例 2.3-1 图

解：先对三个 1 Ω电阻组成的Δ网络的节点作标记，在图 2.3-2（a）上分别记为①、②、③。再将这个Δ网络等效成 Y 形网络，如图 2.3-2（b），由于Δ网络的三个电阻都为 1 Ω，即 $R_{\Delta}=1\Omega$，则其等效的 Y 形网络的电阻为

$$R_Y=\frac{1}{3}R_{\Delta}=\frac{1}{3}\times 1=\frac{1}{3}\Omega\text{。}$$

再根据电阻的串、并联关系，把图 2.3-2（b）等效成图 2.3-2（c），并得到

输入电阻　　$R_{ab}=1+\frac{1}{3}+(\frac{4}{3}//\frac{4}{3})=2\Omega$。

例 2.3-2　电路如图 2.3-3（a）所示，求电流源两端的电压 U。

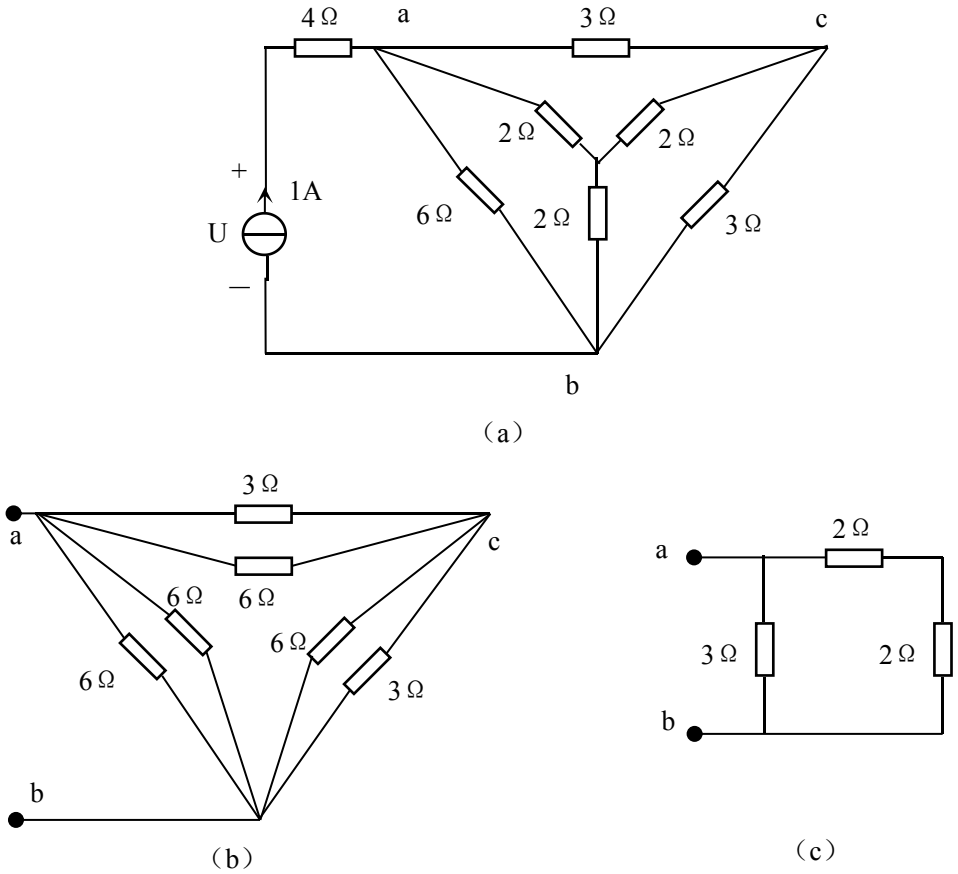


图 2.3-3　例 2.3-2 图

解：欲求电流源两端的电压 U，只要求出 a、b 两端的等效电阻即可。

从图中可以看出，节点 a、b、c 的三端网络是由一个 Δ 形网络和一个 Y 形网络组成，将三个 2Ω 电阻组成的 Y 形网络等效成 Δ 形网络，得图 2.3-3（b）的等效电路。

$$R_{\Delta}=3R_{Y}=3\times 2=6\Omega$$

进一步等效，得到图 2.3-3（c）的等效电路。

所以，a、b 两端的等效电阻 $R_{ab}=3//(2+2)=3//4=\frac{12}{7}\Omega$。

电流源两端的电压 $U=1\times(4+R_{ab})=4+\frac{12}{7}=5.71V$。

2.4 含独立源的二端网络的等效

2.4.1 含理想电压源的二端网络的等效

一、 理想电压源的串联

图 2.4-1（a）所示电路是由 n 个理想电压源的串联的二端网络，其端电压

$$u = u_{s1} \pm u_{s2} \pm \cdots\cdots \pm u_{sj} \pm \cdots\cdots \pm u_{sn} = \sum_{j=1}^{n} u_{sj}$$

式中，当某电压源 u_{sj} 的参考方向与端电压 u 的参考方向相同时，取“+”，反之，则取“—”。

令 $u_s = \sum_{j=1}^{n} u_{sj}$ ，则图 2.4-1（a）所示电路就可以等效为图 2.4-1（b）所示电路。

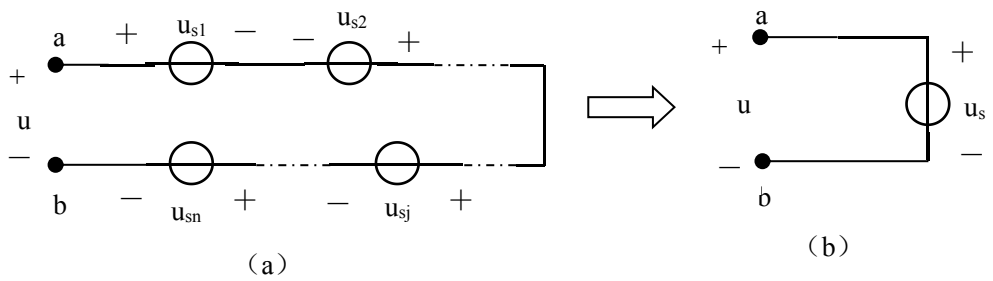


图 2.4-1　理想电压源串联网络的等效

因此，对于 n 个理想电压源相串联的二端网络，可以等效为一个电压源，其电压为各电压源电压的代数和。即

$$u_s = \sum_{j=1}^{n} u_{sj} \qquad \text{（式 2.4-1）}$$

二、 理想电压源的并联

电压值相同且极性也相同的理想电压源可以并联，并联后的电压值和极性都不变，相当于一个电压源，如图 2.4-2 所示。

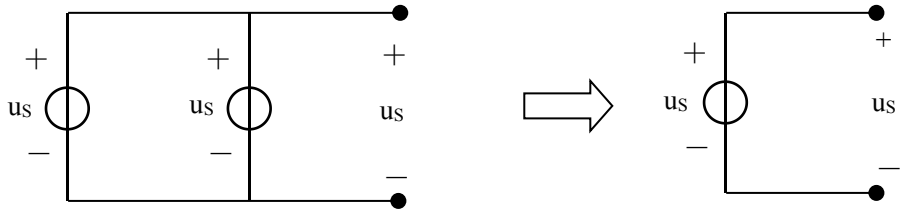


图 2.4-2　理想电压源并联网络的等效

但是，如果理想电压源的电压值不同，或极性不同，那么就不可以并联，因为它违背了基尔霍夫电压定律（KVL）。

三、理想电压源和其它元件的并联

图 2.4-3（a）所示电路是理想电压源和一个电阻相并联的二端网络，对端钮以外的电路

而言，不论电阻存在与否，其端电压都保持不变，都为电压源的电压值 u_S，因此，对外电路而言，该二端网络中的电阻可以去掉。实际上，如果理想电压源两端并联了除电压源本身以外的任意元件或网络，对外电路而言都可以去掉，因为不论它们存在与否，端钮电压都不会改变。图 2.4-3（a）、（b）电路的等效电路都是图 2.4-3（c）。

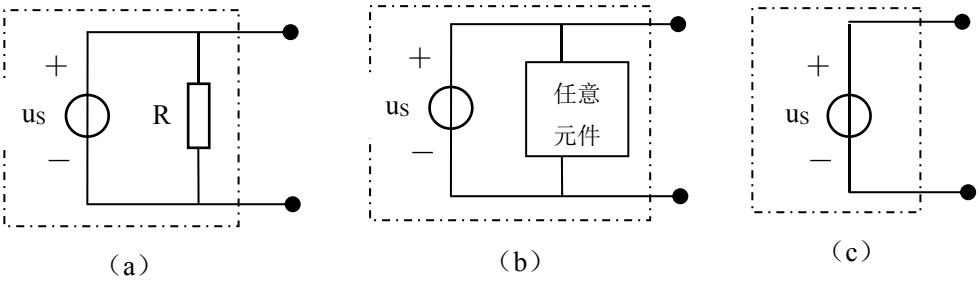


图 2.4-3 理想电压源和其它元件的并联

例 2.4-1　求图 2.4-4（a）所示电路中的电流 I。

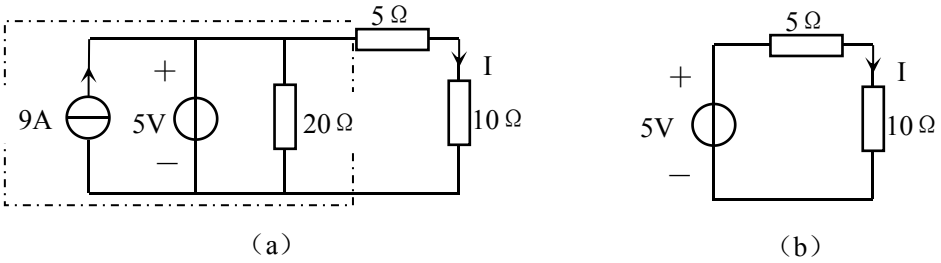


图 2.4-4　例 2.4-1 图

解：为求电流 I，将 5Ω 电阻左边部分看成一个二端网络，如图 2.4-4（a）中的虚框部分，并将该二端网络作等效化简。

由于该二端网络内 5V 电压源与 9A 电流源、20Ω 电阻并联，因此对虚框以外的电路而言，电流源和电阻都可去掉，其等效电路如图 2.4-4（b）所示。

由图 2.4-4（b）电路，得

$$I = \frac{5}{5+10} = \frac{1}{3}A \quad 。$$

2.4.2 含理想电流源的二端网络的等效

一、 理想电流源的并联

图 2.4-5（a）所示电路是由 n 个理想电流源并联的二端网络，其端电流

$$i = i_{s1} \pm i_{s2} \pm \cdots\cdots \pm i_{sj} \pm \cdots\cdots \pm i_{sn} = \sum_{j=1}^{n} i_{sj}$$

式中，当某电流源 i_{sj} 的参考方向与端电流 i 的参考方向相同时，取“+”，反之，则取“—”。

令 $i_s = \sum_{j=1}^{n} i_{sj}$，则图 2.4-5（a）所示电路就可以等效为图 2.4-5（b）所示电路。

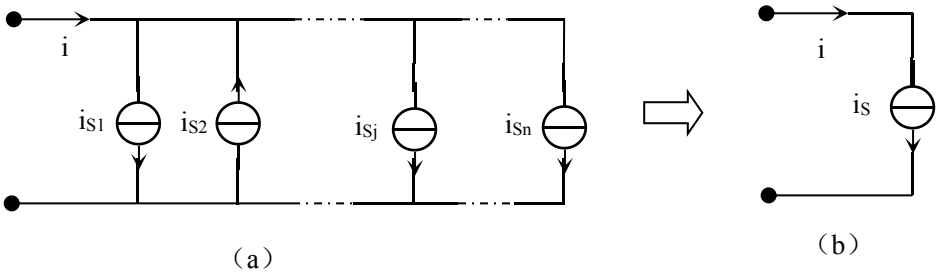


图 2.2-5　理想电流源并联网络的等效

因此，对于 n 个理想电流源相并联的二端网络，可以等效为一个电流源，其电流为各电流源电流的代数和。即

$$i_s = \sum_{j=1}^{n} i_{sj} \qquad \text{（式 2.4-2）}$$

二、 理想电流源的串联

电流值相同且电流方向一致的理想电流源可以串联，串联后的电流值和方向都不变，相当于一个电流源，如图 2.4-6 所示。

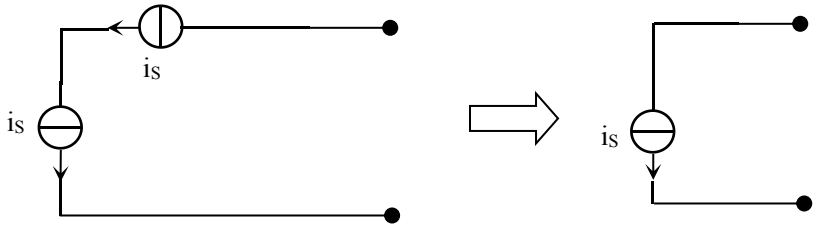


图 2.4-6　理想电流源串联网络的等效

但是，电流值不同或电流方向不一致的理想电流源不可以串联，因为这样就违背了 KCL 定律。

三、理想电流源和其它元件的串联

图 2.4-7（a）所示电路是理想电流源和一个电阻相串联的二端网络，与电压源类似，对端钮以外的电路而言，不论电阻存在与否，其端电流都为电流源的电流值 i_S，因此，对外电路而言，该二端网络中的电阻可以去掉。实际上，如果与理想电流源串联了除电流源本身以外的任意元件或网络，对外电路而言都可以去掉，因为不论它们存在与否，都不会影响端电流，图 2.4-7（a）、（b）所示电路都可以等效成图 2.4-7（c）的电路。

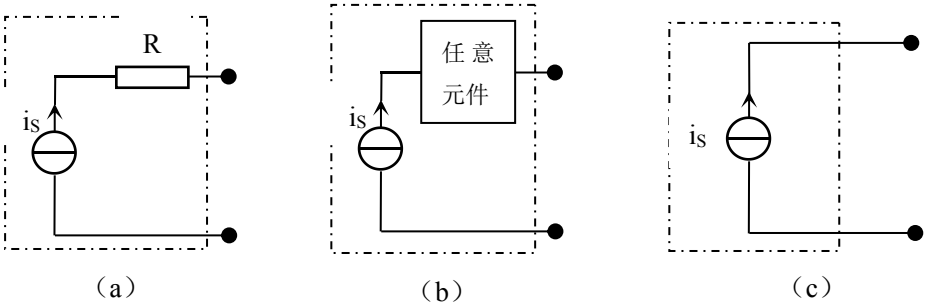


图 2.4-7 理想电流源和其它元件的串联

2.4.3 有伴电源的相互等效

电路中，一个理想电压源与一个电阻相串联的支路称为有伴电压源（accompanied voltage source），而一个理想电流源与一个电阻相并联的支路称为有伴电流源（accompanied current source）。图 2.4-8（a）、（b）所示电路分别是有伴电压源和有伴电流源。实际上，第一章中讲到的实际电压源模型就是有伴电压源，而有伴电流源也就是实际电流源模型，有伴电源的相互等效也就是实际电源的相互等效。

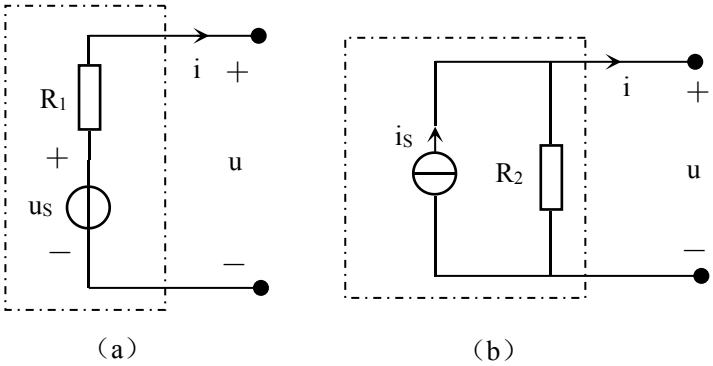


图 2.4-8　有伴电压源和有伴电流源

有伴电压源和有伴电流源之间是可以相互转换的。所谓等效，就是端钮处的电压和电流相等或具有相同的伏安关系。对于图 2.4-8（a）所示的有伴电压源，端钮处的伏安关系为

$$u = u_s - R_1 i \qquad \text{（式 2.4-3）}$$

对于图 2.4-8（b）所示的有伴电流源，端钮处的伏安关系为

$$i = i_s - \frac{u}{R_2}$$

即　$u = R_2 i_s - R_2 i$　　（式 2.4-4）

比较式 2.4-3 和式 2.4-4，得到

$$\left.\begin{aligned} u_s &= R_2 i_s \\ R_1 &= R_2 \end{aligned}\right\}$$

令 $R_1 = R_2 = R$，则 $u_s = R i_s$。

因此，有伴电压源和有伴电流源可以相互等效，其等效的条件是：电流源的电流值等于电压源的电压值除以电阻，而两者的电阻相等，即

$$\left.\begin{aligned} R_1 &= R_2 = R \\ i_s &= \frac{u_s}{R} \end{aligned}\right\} \qquad \text{（式 2.4-5）}$$

电流源的电流方向与电压源的电压方向相反，表明电源的电流流向是从“＋”极流出，回到“－”极。

例 2.4-2　求图 2.4-9（a）电路中的电流 I。

解：利用有伴电压源和有伴电流源的等效变换及理想电压源和理想电流源的串、并联之间的关系，将图 2.4-9（a）作如下等效变换，如图 2.4-9（b）、（c）、（d）、（e）所示。

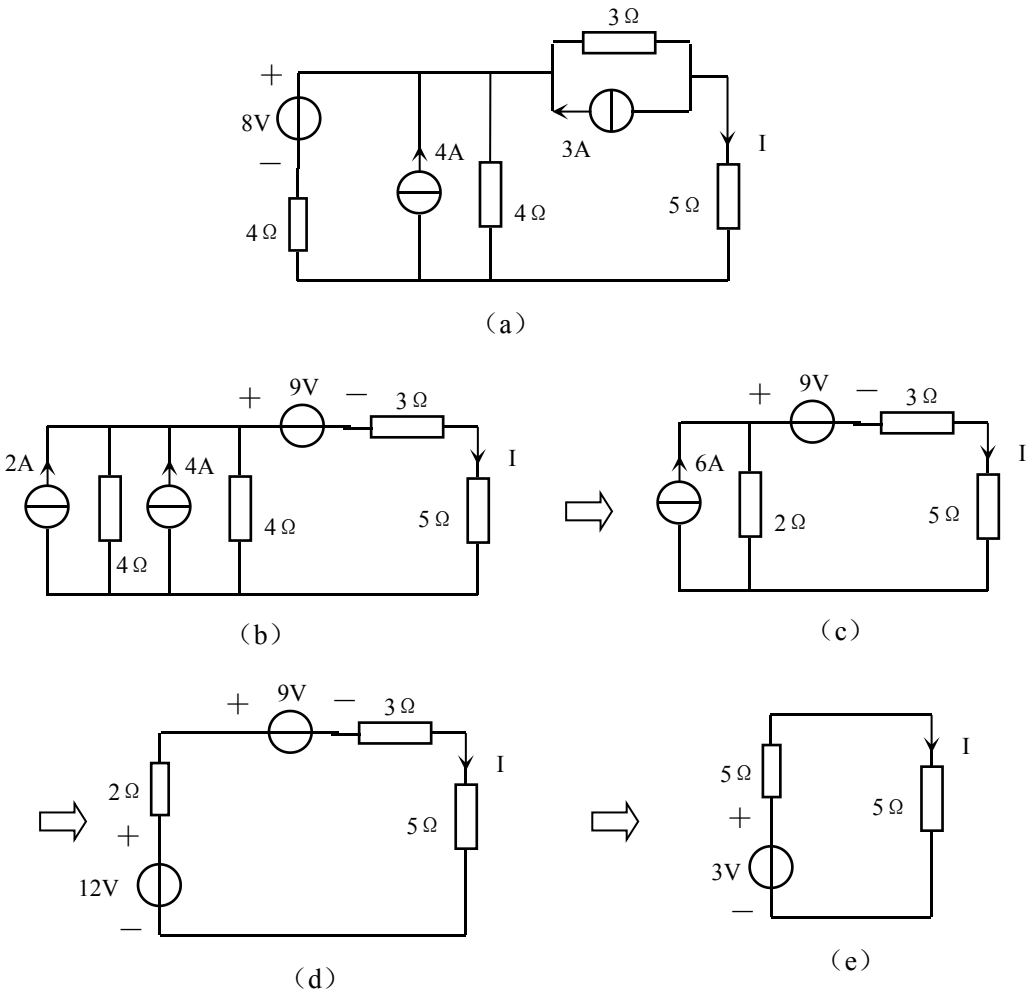


图 2.4-9　例 2.4-2 图

由图 2.4-9（e），得到

电流　$I = \dfrac{3}{5+5} = 0.3A$

2.5 含受控源的二端网络的等效

当电路中含有受控源时，可以将受控源当作独立源看待，列写二端网络的伏安关系表达式，再补充一个受控源的受控关系表达式，联立求解这两个方程式，得到最简的端钮伏安关系表达式，最后，依据这个伏安表达式画出该二端网络的最简等效电路。

2.5.1 含受控源和电阻的二端网络的等效

图 2.5-1（a）所示电路是一个含有受控电压源和电阻的二端网络，其端钮处的电压

$$u = R_1 i + ri = (R_1 + r)i$$

式中，r 是受控电压源的控制系数，令 $R = R_1 + r$，则上式可写成 u=Ri。

所以，图 2.5-1（a）所示的含有受控源的二端网络可以等效为一个电阻，其等效电阻为

$$R = R_1 + r \qquad \text{（式 2.5-1）}$$

等效电路如图 2.5-1（b）所示，。

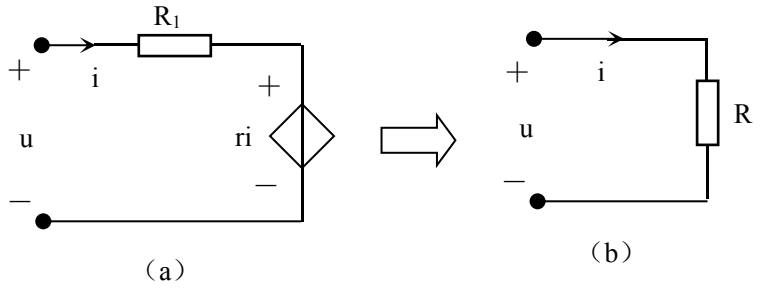


图 2.5-1 含受控源和电阻的二端网络的等效

从上面的分析可知，受控源可以等效为电阻，这个电阻可为正，也可为负。这里需要注意的是，对于含受控源的二端网络，其输入电阻或等效电阻的求解，不能用 2.2 中介绍的电阻的串、并联方法，只能根据输入电阻的定义去求解，即用二端网络的端电压除以端电流。

例 2.5-1 求图 2.5-2 所示二端网络的输入电阻 R_{ab}。

解：从图 2.5-2 可知，

$$i_1 = i - 0.5i = 0.5i$$

则 $u = 10i_1 = 10 \times 0.5i = 5i$

所以，二端网络的输入电阻为

$$R_{ab} = \frac{u}{i} = \frac{5i}{i} = 5\Omega$$

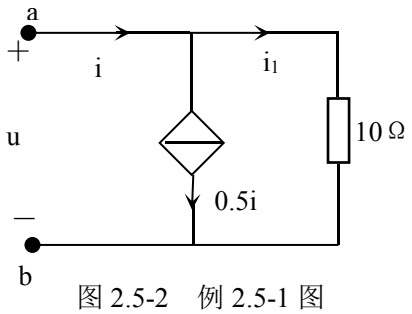


图 2.5-2 例 2.5-1 图

2.5.2 含受控源、电阻和独立源的二端网络的等效

显然，当电路中含有受控源、电阻和独立源时，可以等效成有伴电压源或有伴电流源。

例 2.5-2 求图 2.5-3（a）所示二端网络的最简等效电路。

解：由图 2.5-3（a）可知，

$$i_1 = i + 3$$

则 $U_1 = 1 \times i_1 = i + 3$ （1）

$$U_{ab} = 2U_1 + U_1 + 12 = 3U_1 + 12 \qquad \text{（2）}$$

把（1）式代入（2）式，得

$$U_{ab} = 3(i+3) + 12 = 3i + 21 \qquad \text{（3）}$$

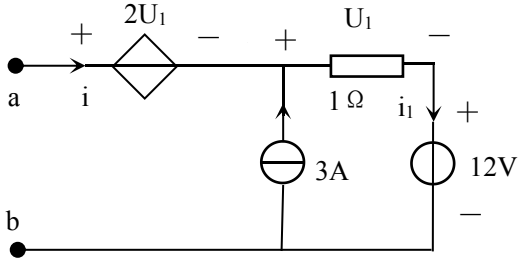


图 2.5-3（a） 例 2.5-2 图

由（3）又可得到

$$i=\frac{U_{ab}}{3}-7 \qquad (4)$$

由（3）、（4）式得到最简等效电路，如图 2.5-3（b）、（c）所示。

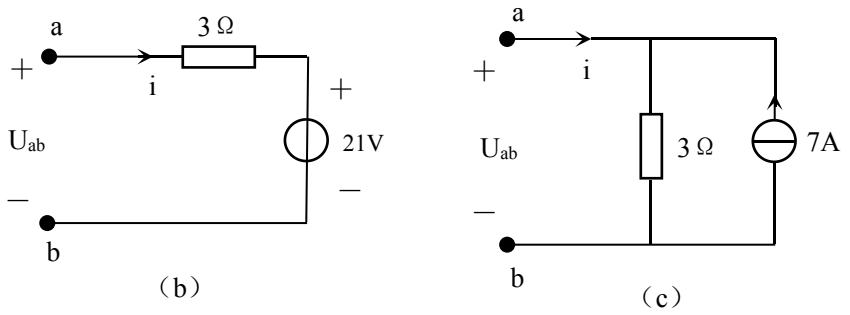


图 2.5-3　例 2.5-2 图

例 2.5-3　电路如图 2.5-4（a）所示，求 a、b 两端的短路电流 I_{ab}。

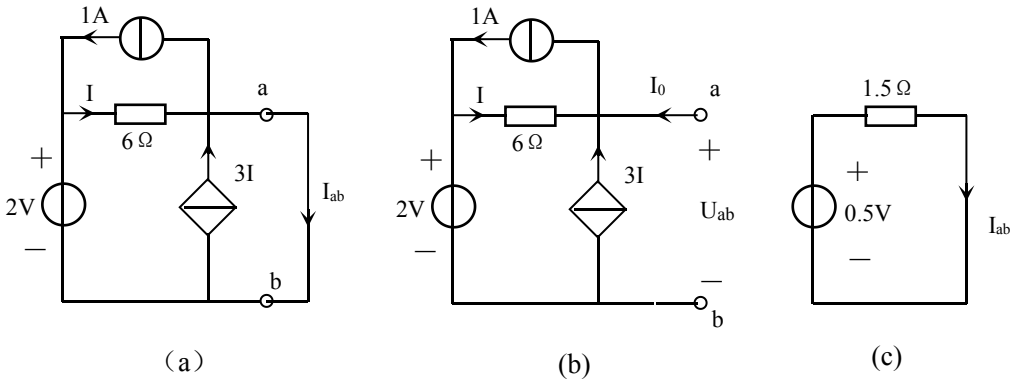


图 2.5-4　例 2.5-3 图

解：用等效化简的方法对电路进行计算。

为了计算 a、b 两端的短路电流 I_{ab}，可以把 a、b 两端左边部分作为一个二端网络，如图 2.5-4（b），这是一个含有独立源、受控源和电阻的二端网络，对它进行等效化简，可以等效成电压源和电阻串联的支路，然后再利用化简后的等效电路去计算 I_{ab}。

图 2.5-4（b）中，　$I+3I+I_0=1$，

则　$I=\dfrac{1-I_0}{4}$，

所以，$U_{ab}=2-6I=0.5+1.5I_0$，

根据上式，就可以画出 a、b 端钮左边部分电路的等效电路，是一个 0.5V 的电压源和一个 1.5Ω 的电阻串联的支路，用这个等效电路替代原电路中 a、b 左边的二端网络，得化简后的等效电路，如图 2.5-4（c）。

根据图 2.5-4（c），　得 a、b 两端的短路电流为

$$I_{ab}=\frac{0.5}{1.5}=\frac{1}{3}A。$$

这里应注意，对含受控源的电路进行分析时，电路作分解时，不要把受控源的控制量和受控源分开，否则电路的计算就会出错

例 2.5-4　电路如图 2.5-5（a）所示，求 4A 电流源发出的功率。

解：欲求 4A 电流源发出的功率，只要求得 4A 电流源两端的电压即可。对电路作分解，如图 2.5-5（b）。

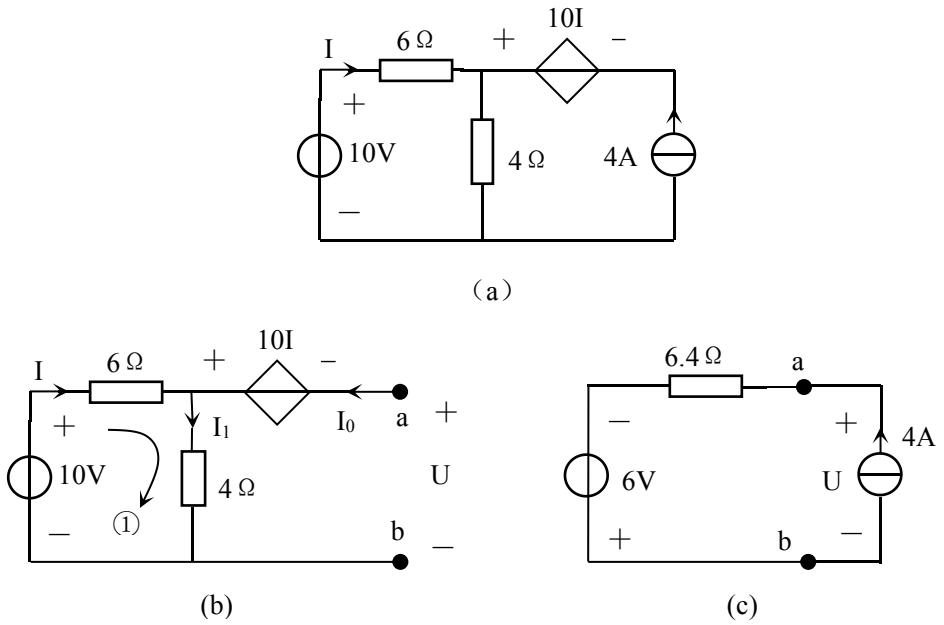


图 2.5-5　例 2.5-4 图

在图 2.5-5（b）中，回路①的 KVL 方程为

$6I+4I_1=10$　　（1）

又　$I_1=I+I_0$　　（2）

把（2）式代入（1）式，得

$10I+4I_0=10$

所以，$I=1-0.4I_0$　　（3）

又　$U=-10I-6I+10=-16I+10$　　（4）

把（3）式代入（4）式，得

$U=-16+6.4I_0+10=6.4I_0-6$　　(5)

由(5)式画出等效电路，如图 2.5-5（c）所示。

所以，$6-6.4\times4+U=0$

4A 电流源两端的电压 $U=19.6V$

4A 电流源发出的功率为　$P=4U=4\times19.6=78.4W$

本章小结

等效化简的方法是电路分析一种重要的方法，所谓两个电路的相互等效，是指它们在端钮处的电压、电流保持不变，对于一个复杂的电路，如果只关心某个元件或某条支路上的电压、电流，那么就先对电路作分解，把关心的那个元件或支路从电路中分解出来作为一个部分，把其它剩余部分作为一个二端网络，再将这个二端网络作等效化简，求出其简化的等效电路，然后用简化等效电路去替代原二端网络，从而计算出关心的那个元件或支路上的电压、电流，这就是用等效化简方法分析电路的基本思路。

本章从等效的定义出发，对一些具有特定结构的电路，作出了其最简的等效电路，这些结论在具体的电路分析和计算中可直接引用，因此有必要记住这些结论，具体地讲，应掌握以下几个方面：

1．深刻理解等效的含义，并且要搞清楚等效是仅对端钮以外的电路而言，对端钮以内的电路是不等效的；

2．理解串联和并联的含义，掌握电阻串、并联的等效电阻计算公式，并掌握分压电路的分压公式和分流电路的分流公式，掌握 Y 形、△形电阻网络互相等效变换的公式；

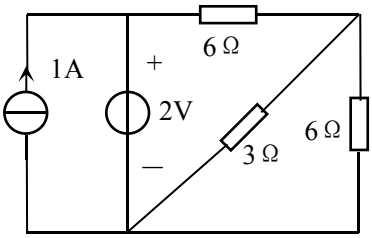
3．掌握理想电压源串联、理想电流源并联的等效计算公式，以及有伴电压源和有伴电流源之间的相互等效变换；

4．对于含有受控源的二端网络的等效化简，可以将受控源当独立源处理，列写端钮处的伏安关系表达式，并对表达式作必要的化简，然后根据表达式画出简化等效电路。

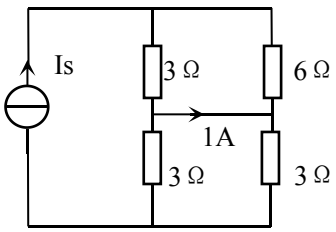
习题二

题 2.1　求题 2.1 图所示电路中 2V 电压源和 1A 电流源放出的功率。

题 2.2　求题 2.2 图所示电路中电流源 Is。

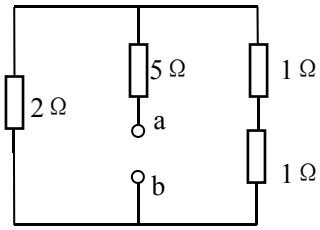


题 2.1 图

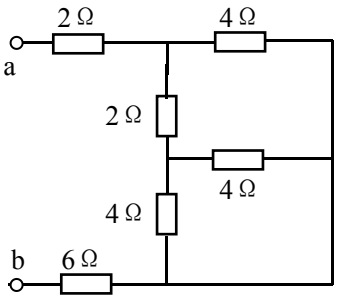


题 2.2 图

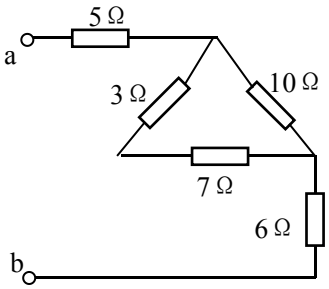
题 2.3　求题 2.3 图所示电路中 a、b 两端的等效电阻 R_{ab}。



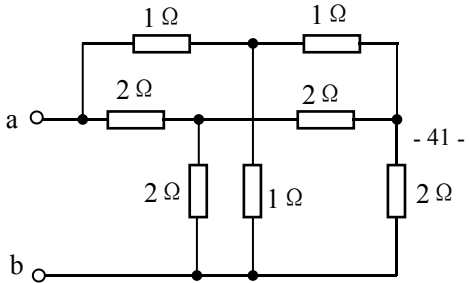
（a）

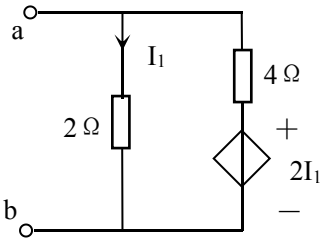


(b)

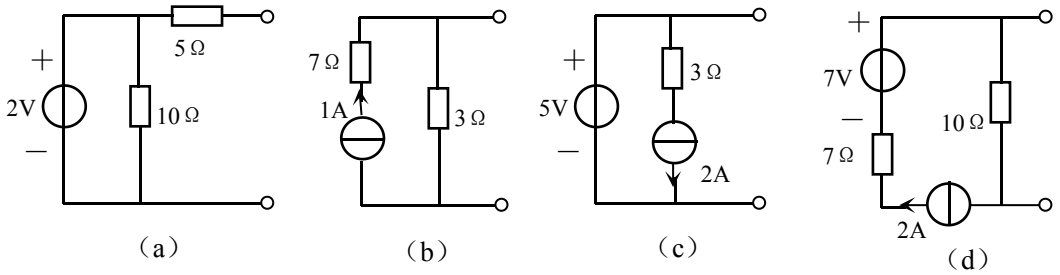


（c）





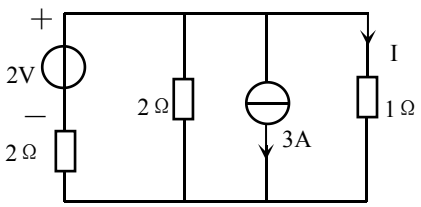
题 2.4　画出题 2.4 图所示的各二端网络的最简等效电路。



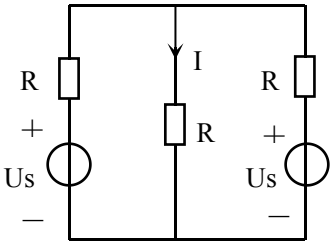
题 2.4 图

题 2.5　求题 2.5 图所示电路中的电流 I。

题 2.6　求题 2.6 图所示电路中的电流 I。



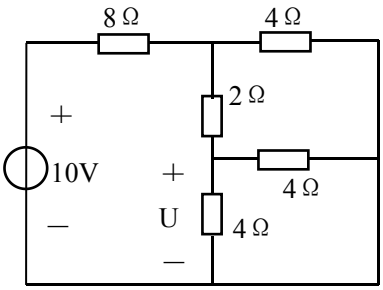
题 2.5 图



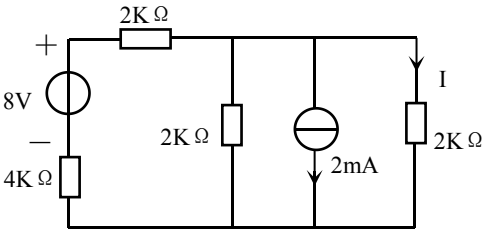
题 2.6 图

题 2.7　求题 2.7 图所示电路中的电压 U。

题 2.8　电路如题 2.8 图所示，求电流 I。



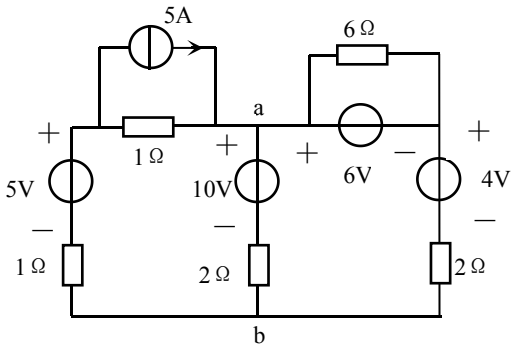
题 2.7 图



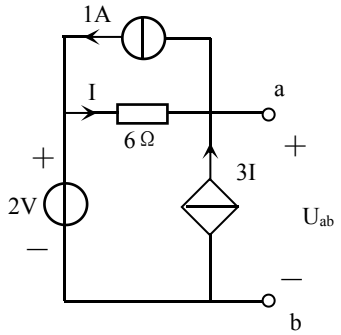
题 2.8 图

题 2.9　电路如题 2.9 图所示，求 ab 支路吸收的功率。

题 2.10　求题 2.10 图所示电路中 a、b 两端的开路电压 U_{ab}。



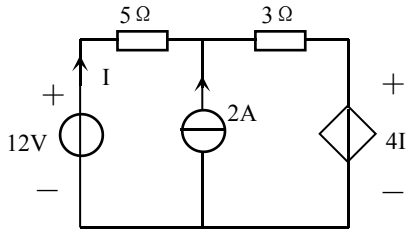
题 2.9 图



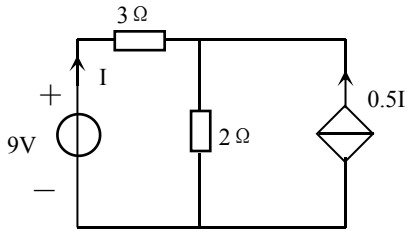
题 2.10 图

题 2.11　求题 2.11 图所示电路中的 2A 电流源的功率。

题 2.12　电路如题 2.12 图所示，求受控源的功率。



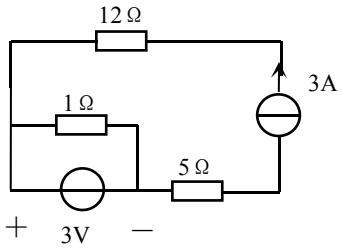
题 2.11 图



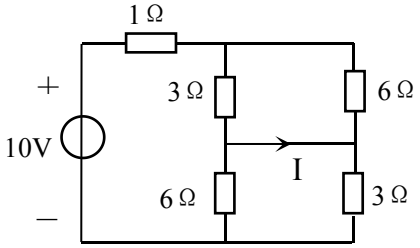
题 2.12 图

题 2.13　电路如题 2.13 图所示，求 3V 电压源和 3A 电流源发出的功率。

题 2.14　电路如题 2.14 图所示，求电流 I。



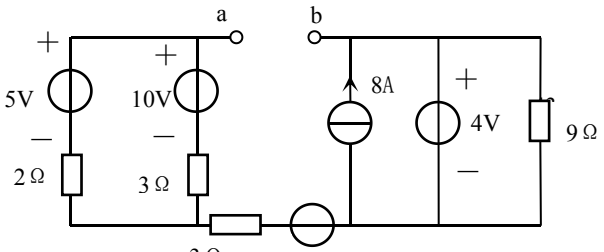
题 2.13 图

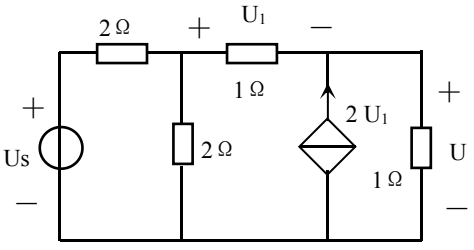


题 2.14 图

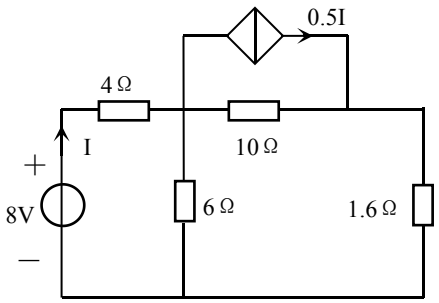
题 2.15　电路如题 2.15 图所示，求 a、b 两端的开路电压 U_{ab}。

题 2.16　电路如题 2.16 图所示，已知 Us=80V，求电压 U。





题 2.17　题 2.17 图所示电路中，求 1.6Ω 电阻吸收的功率。



题 2.17 图